



Facultad de Ciencias - UNAM

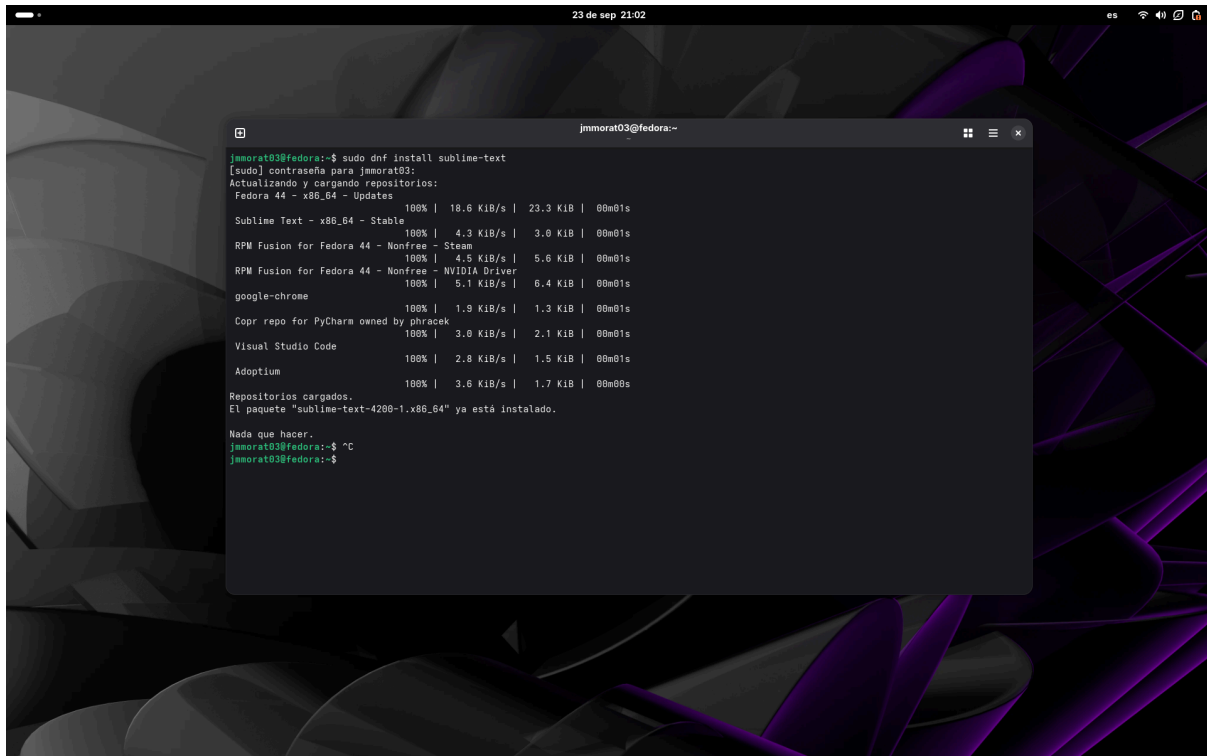
**Introducción a Ciencias de la
Computación**

**Mora Tenorio José Miguel
Cuenta: 42725159-1**

**Práctica 2: Primeros pasos en
JAVA**

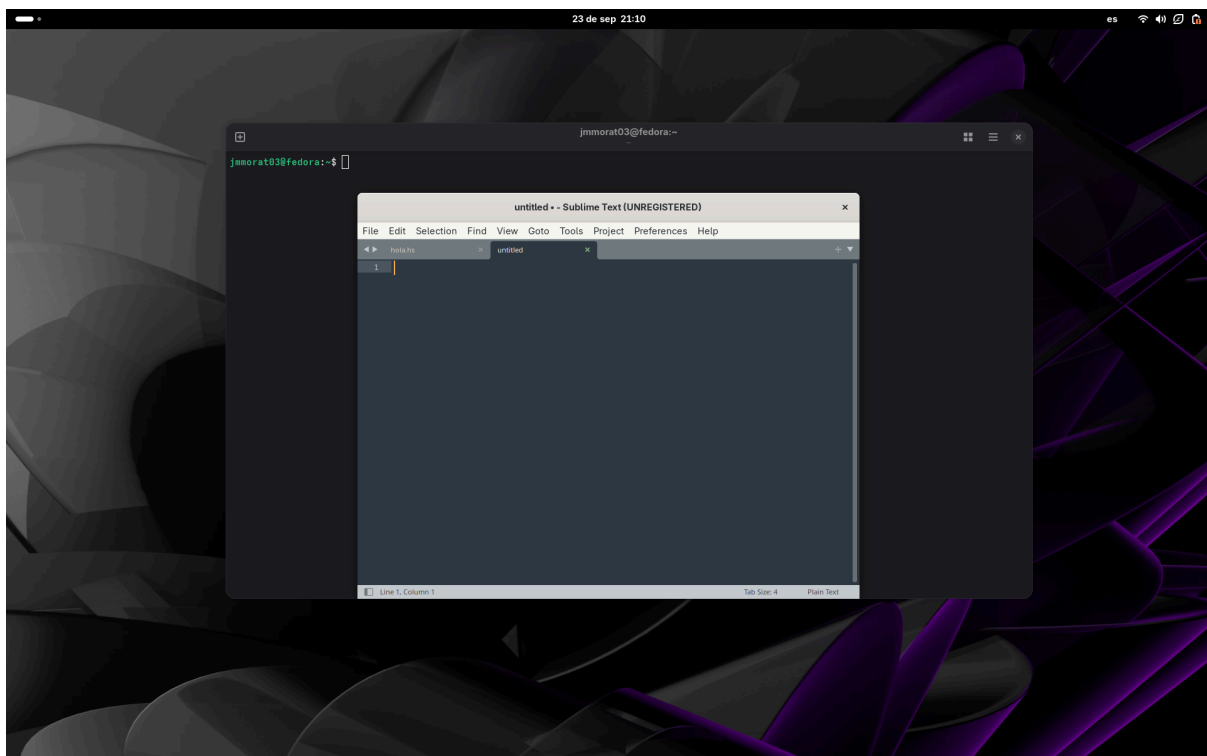
Parte 1: Editor de texto

Instalaré y usaré el editor de texto que la práctica sugiere, *Sublime Text*, aquí una captura de la instalación:



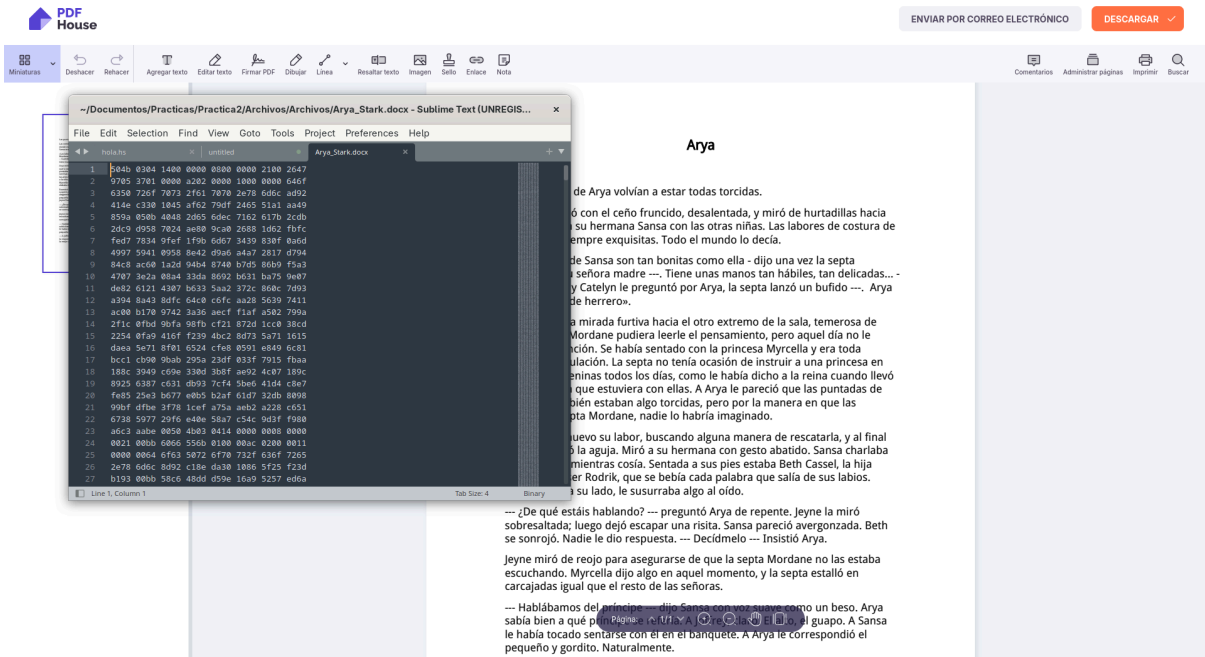
```
jmmorat03@fedora:~$ sudo dnf install sublime-text
[sudo] contraseña para jmmorat03:
Actualizando y cargando repositorios:
Fedora 44 - x86_64 - Updates
Sublime Text - x86_64 - Stable
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - Steam
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - NVIDIA Driver
google-chrome
Copr repo for PyCharm owned by phracek
Visual Studio Code
Adoptium
Repositorios cargados.
El paquete "sublime-text-4200-1.x86_64" ya está instalado.

Nada que hacer.
jmmorat03@fedora:~$ ^C
jmmorat03@fedora:~$
```

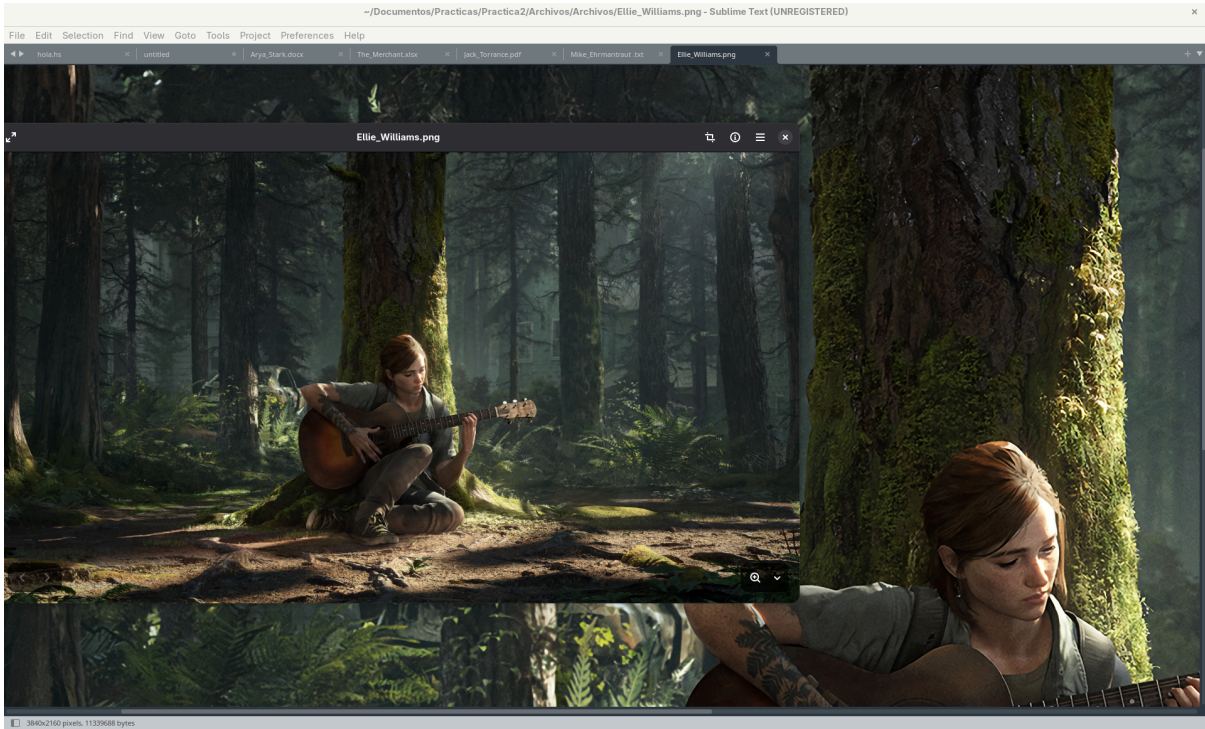


Esto es lo que pude observar al abrir los archivos tanto en su respectiva aplicación como en *Sublime Text*:

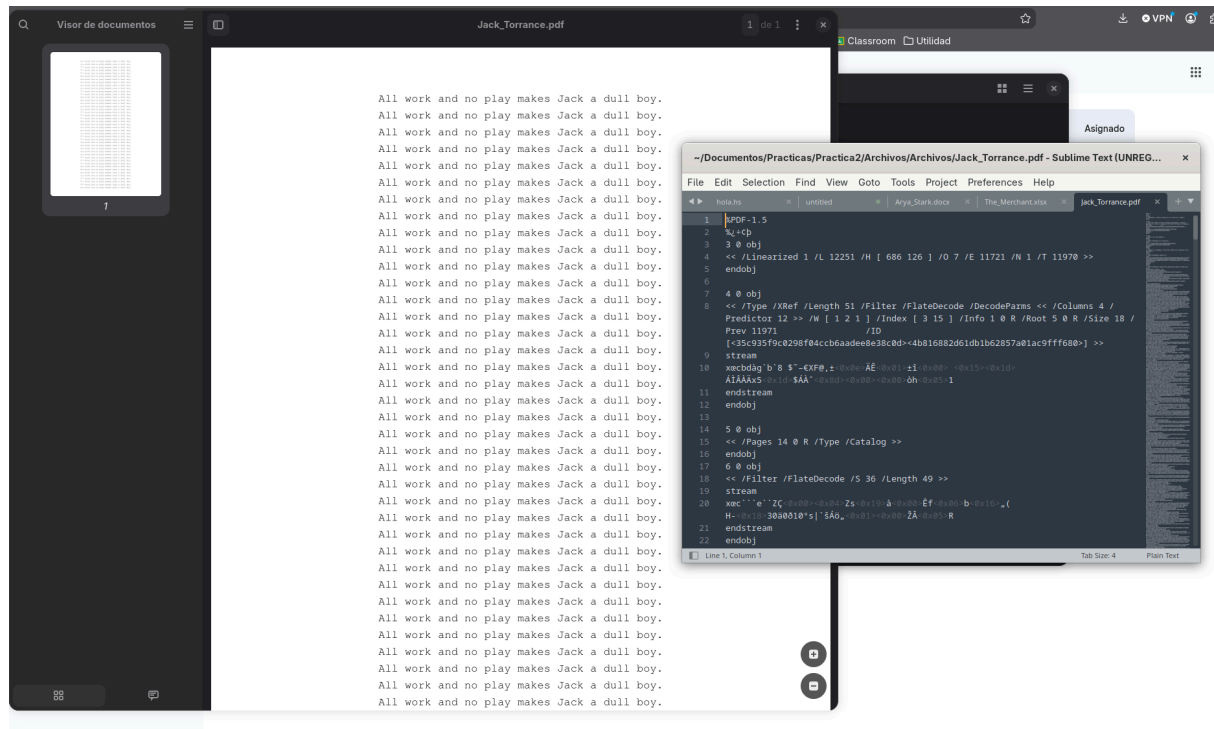
Arya_Stark.docx, solo abre correctamente su aplicación específica:



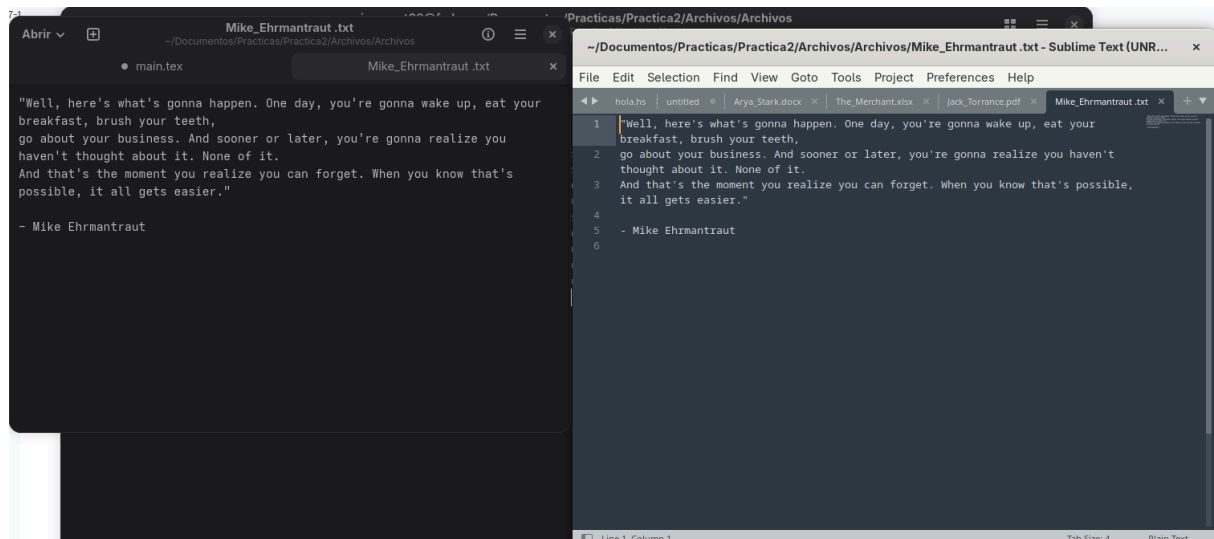
Ellie_Williams.png , abren correctamente ambas aplicaciones:



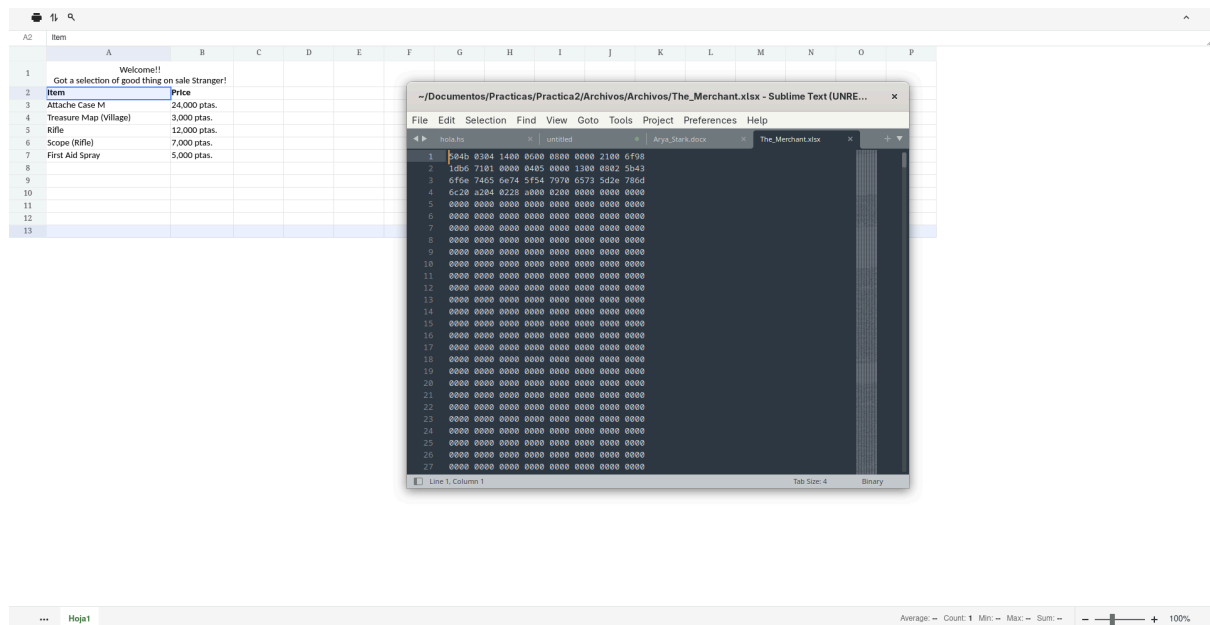
Jack_Torrence.pdf , abre correctamente solo su aplicación específica:



'Mike_Ehrmantraut . txt' , abre correctamente ambas aplicaciones:



The_Merchant.xlsx , abre correctamente solo la aplicación específica:



- ¿Cuáles archivos se pudieron leer/abrir sin problema y cuales no?

Los archivos que abrieron sin problema en el editor de texto fueron Ellie_Williams.png y 'Mike_Ehrmantraut.txt'.

- Parafrasea el por que algunos archivos pudieron leer sin problema y otros no, también por que si abrio la imagen:

Los que se leyeron sin problema es por que están formados por **texto plano**, que puede ser abierto por cualquier editor de texto, mientras que los archivos que no abrieron en el editor de texto es debido que son **archivos binarios**, es decir son ceros y unos codificados en un orden específico que solo ciertas aplicaciones pueden interpretar correctamente y mostrarlo como se debe, uno es más universal y el otro es específico. Se pudo abrir la imagen ya que *Sublime Text* tiene un visor de imagen integrado.

Parte 2: JShell

- Abriendo JShell

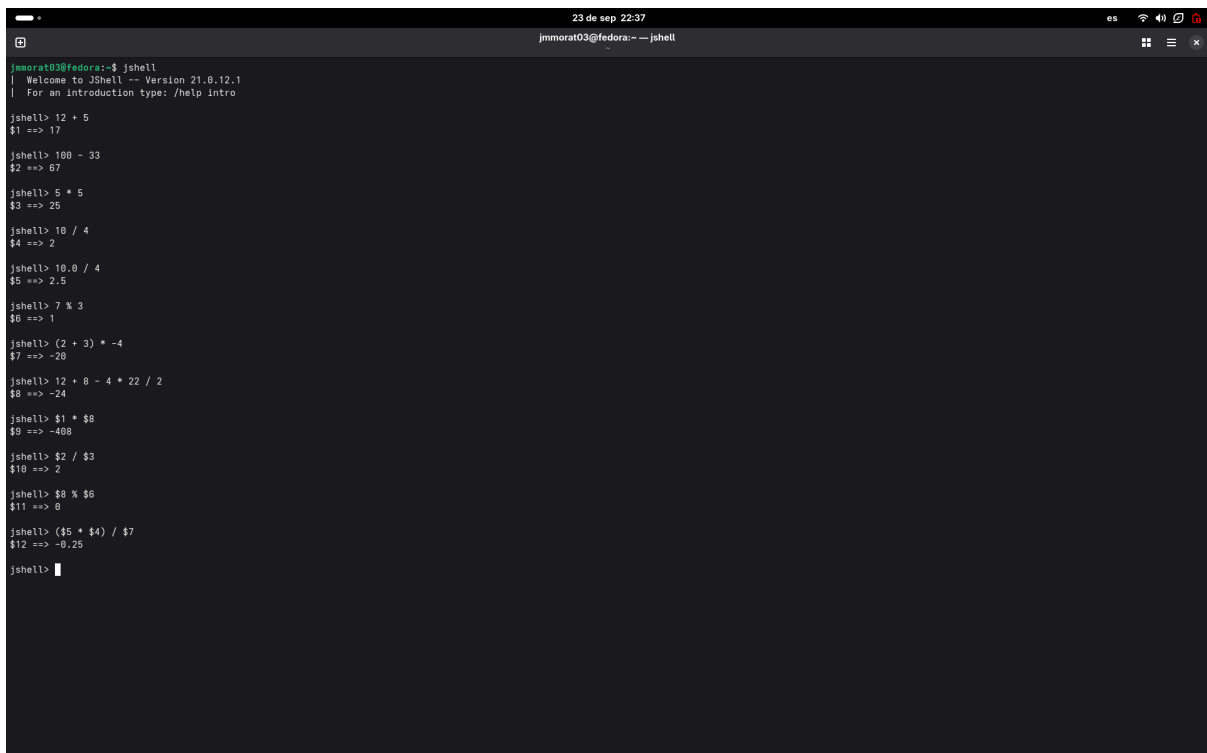


A terminal window titled "23 de sep 22:37" and "jmmorat03@fedora:~ — jshell". The prompt is "jmmorat03@fedora:~\$". The user enters "jshell". The output is: "Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1", "For an introduction type: /help intro".

```
jmmorat03@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro
```

Actividad 2.1: JShell como calculadora.

Usando JShell como calculadora



A terminal window titled "23 de sep 22:37" and "jmmorat03@fedora:~ — jshell". The prompt is "jmmorat03@fedora:~\$". The user enters "jshell". The output is: "Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1", "For an introduction type: /help intro". The user then enters several arithmetic expressions, and the output shows the results of each calculation.

```
jmmorat03@fedora:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> 12 + 5
$1 ==> 17

jshell> 100 - 33
$2 ==> 67

jshell> 5 * 5
$3 ==> 25

jshell> 10 / 4
$4 ==> 2

jshell> 10.0 / 4
$5 ==> 2.5

jshell> 7 % 3
$6 ==> 1

jshell> (2 + 3) * -4
$7 ==> -20

jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2
$8 ==> -24

jshell> $1 * $8
$9 ==> -408

jshell> $2 / $3
$10 ==> 2

jshell> $8 % $8
$11 ==> 0

jshell> ($5 * $4) / $7
$12 ==> -0.25

jshell>
```

- Laptop de tus sueños

Alienware 18 Area 51 - \$179,409.00

Intel Core Ultra 9 Series 2 275HX 2025

64GB, 2X32gb RAM DDR5

2TB SSD M.2

- ¿Cuánto vale la laptop sin IVA?

Sin IVA vale \$154,662.93 pesos

- ¿Cuánto es de puro impuesto?

Solo de impuesto del IVA es \$24,746.06 pesos

```
23 de sep 22:46
jmmorat03@fedora:~$ jshell
Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
For an introduction type: /help intro

jshell> 12 + 5
$1 ==> 17

jshell> 100 - 33
$2 ==> 67

jshell> 5 * 5
$3 ==> 25

jshell> 10 / 4
$4 ==> 2

jshell> 10.0 / 4
$5 ==> 2.5

jshell> 7 % 3
$6 ==> 1

jshell> (2 + 3) * -4
$7 ==> -20

jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2
$8 ==> -24

jshell> $1 * $8
$9 ==> -408

jshell> $2 / $3
$10 ==> 2

jshell> $8 % $6
$11 ==> 0

jshell> ($5 * $4) / $7
$12 ==> -0.25

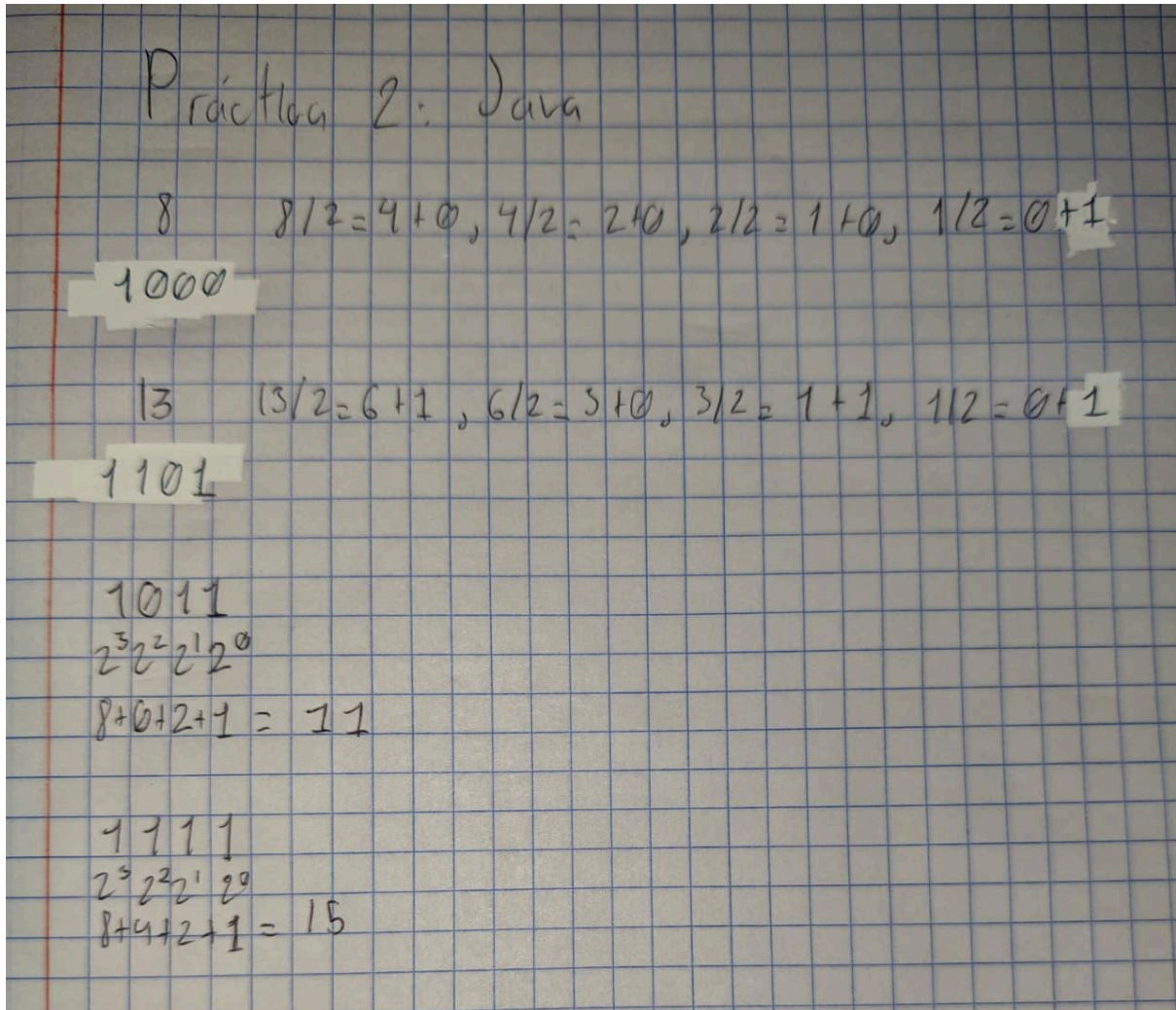
jshell> 179409.0 / 1.16
$13 ==> 154662.93103448278

jshell> 179409.0 - $13
$14 ==> 24746.068965517217

jshell>
```

Actividad 2.2: JShell como intérprete de sistemas de numeración.

Traducción a mano:



Traducción con JShell:

```
jshell> Integer.toBinaryString (8)
$21 ==> "1000"

jshell> Integer.toBinaryString (13)
$22 ==> "1101"

jshell> 0b1011
$23 ==> 11

jshell> 0b1111
$24 ==> 15

jshell> 
```

Parte 3: Autopsia de un programa.

Actividad 3.1: Primer programa en Java

```
jmmorat03@fedora:~$ ls
and Descargas Documentos Escritorio github imágenes Música Plantillas Público readme.txt Reconciliation Spirit.txt Truth TruthandReconciliation Videos
jmmorat03@fedora:~$ cd Documentos/
jmmorat03@fedora:~/Documentos$ ls
Ciencias hola hola.hi hola.hs hola.o nano1.txt Practicas
jmmorat03@fedora:~/Documentos$ cd Practicas/
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas$ ls
Practica2
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas$ cd Practica2/
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2$ ls
'?' Archivos Capturas
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2$ mkdir "JAVA"
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2$ ls
'?' Archivos Capturas JAVA
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2$ cd JAVA/
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ touch "Bienvenida.java"
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ ls
Bienvenida.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ subl Bienvenida.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ javac Bienvenida.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ java Bienvenida
HolaMundo!
```

```
23 de sep 23:22
~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA/Bienvenida.java - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
hola.hs 0 | unresd  | Arya_Shark.docx  | The_Monument.jpg  | jax_bonnie.pdf  | Mike_Brumentaut.txt  | Eric_Williams.png  | Bienvenida.java
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("HolaMundo!");
4     }
5 }
```

Modificando el archivo Bienvenida.java

```
jmmorat03@fedora:~$ ls
and Descargas Documentos Escritorio github Imágenes Música Plantillas Publico readme.txt Reconciliation Spirit.txt Truth TruthandReconciliation Videos
jmmorat03@fedora:~$ cd Documentos/
jmmorat03@fedora:~/Documentos$ ls
FCiencias hola hola.hi hola.hs hola.o nano1.txt Practicas
jmmorat03@fedora:~/Documentos$ cd Practicas/
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas$ ls
Practica2
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas$ cd Practica2/
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2$ ls
'? ' Archivos Capturas
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2$ mkdir "JAVA"
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2$ ls
'? ' Archivos Capturas JAVA
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2$ cd JAVA/
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ touch "Bienvenida.java"
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ ls
Bienvenida.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ subl Bienvenida.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ javac Bienvenida.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ java Bienvenida
HolaMundo!
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ java Bienvenida
HolaMundo!
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ ls
Bienvenida.class Bienvenida.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ javac Bienvenida.java
Bienvenida.java:3: error: ';' expected
    System.out.println("Jose Miguel Mora Tenorio")
                        ^
Bienvenida.java:4: error: ';' expected
    System.out.println("427251591")
                        ^
2 errors
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ javac Bienvenida.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$ java Bienvenida
Jose Miguel Mora Tenorio
427251591
Halo
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA$
```

```
23 de sep 23:25
~/Documentos/Practicas/Practica2/JAVA/Bienvenida.java - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
hola.hs x | Arya Stark.docx x | The_Merchant_king x | Jack_Torres.pdf x | Mike_Ehrmanntraut.txt x | Ellie_Williams.png x Bienvenida.java x
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Jose Miguel Mora Tenorio");
4         System.out.println("427251591");
5         System.out.println("Halo");
6     }
7 }
```

Para modificar el programa solo agregue otras dos instrucciones con el comando *System.out.println*.

Actividad 3.2: Corrigiendo Errores.java

Línea 5: error de tipo mal escrito, el error es un paréntesis faltante, el mensaje de error era:

Errores.java:5: error: ')' or ',' expected

System.out.println("=== Ficha de compra ===");

La corrección fue completar la pareja de paréntesis.

```
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java
Errores.java:5: error: ')' or ',' expected
    System.out.println("=== Ficha de compra ===");
                        ^
Errores.java:6: error: unclosed string literal
    System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
                        ^
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
3 errors
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java
Errores.java:6: error: unclosed string literal
    System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
                        ^
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
```

Línea 6: error de tipo mal escrito, el error es unas comillas faltantes, el mensaje de error era:

Errores.java:6: error: unclosed string literal

System.out.println("Producto: laptop para la carrera);

La corrección fue completar la pareja de comillas.

```
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores.java
Errores.java:6: error: unclosed string literal
    System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
                        ^
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
2 errors
error: compilation failed
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores.java
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
1 error
error: compilation failed
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$
```

Línea 12: error de tipo mal escrito, el error es un punto y coma faltante, el mensaje de error era:

Errores.java:12: error: ';' expected

System.out.println("Fin de la ficha")

La corrección fue poner el punto y coma faltante.

```
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores.java
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
1 error
error: compilation failed
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores.java
Errores.java:7: error: bad operand types for binary operator '-'
    System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);
                        ^
    first type: String
    second type: int
Errores.java:10: error: method toBinaryString in class Integer cannot be applied to given types;
    System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
                        ^
    required: int
    found:    String
    reason: argument mismatch; String cannot be converted to int
2 errors
error: compilation failed
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$
```

Línea 7: error de tipo mal escrito, el error es que la resta debe estar contenida en un paréntesis, mensaje de error:

Errores.java:7: error: bad operand types for binary operator '-'

System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);

La corrección fue meter la resta en su paréntesis.

```
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java
Errores.java:7: error: bad operand types for binary operator '-'
    System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);
                        ^
    first type: String
    second type: int
Errores.java:10: error: incompatible types: String cannot be converted to int
    System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
                        ^
Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output
2 errors
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java
Errores.java:10: error: incompatible types: String cannot be converted to int
    System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
                        ^
Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output
1 error
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ ^C
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$
```

Línea 10: Error de código bien escrito, pero sin sentido, al contener el 26 entre comillas, se está declarando que ese 26 es un texto y no parte de la operación, mensaje de error:

Errores.java:10: error: incompatible types: String cannot be converted to int

```
System.out.println("Folio en binario: " +  
Integer.toBinaryString("26"));
```

La corrección fue quitar las comillas al 26

```
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java  
Errores.java:10: error: incompatible types: String cannot be converted to int  
    System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));  
                                           ^  
Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output  
1 error  
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ ^C  
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java  
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ ls  
Arya_Stark.docx  Ellie_Williams.png  Errores.class  Errores.java  Jack_Torrance.pdf  'Mike_Ehrmantraut .txt'  The_Merchant.xlsx  
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$
```

Error en plazo de años: el error es de tipo mal escrito, debería mostrar 1.5, pero muestra 1, el error se encontraba en que se debe agregar un punto decimal a la cantidad a dividir para que éste se muestre también en decimales.

Error en pago mensual: el error es código mal escrito, el pago mensual debería ser de 12000, espero se muestra 14833.33, faltan unos paréntesis que contengan la suma para hacerla antes de la división.

Error en clave descifrada: el error es de código bien escrito, pero sin sentido, debería mostrar 39, pero muestra 84, el error está en que la línea de comando, se quiere convertir el 124 de base octal a decimal, que es 84, se debe convertir 47 para que de 39 en la ejecución desde la terminal.

```
24 de sep 00:25
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos
~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos

Plazo en años: 1
Pago mensual: 14833.333333333334
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 84
Fin de la ficha
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1
Pago mensual: 14833.333333333334
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 84
Fin de la ficha
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 14833.333333333334
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 84
Fin de la ficha
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 84
Fin de la ficha
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 2
Fin de la ficha
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ javac Errores.java
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 39
Fin de la ficha
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica2/Archivos/Archivos$
```

Conclusiones:

El desarrollo de está práctica fue más laborioso que la anterior, pero las instrucciones fueron bastante claras y en clase se resolvieron las dudas y se nos mostró como debía hacerse por lo que no tuve mayor problema.